高中化学 OpenSciEd 高中 · C.2 物质的结构与性质

闪电的能量从哪里来?

第10课 闪电的能量

（闪电划过几千米的空气，能量从哪里来? · 提出新问题、探究）

01

现象

闪电传递巨大的能量，但不清楚能量从哪里来



闪电传递大量能量

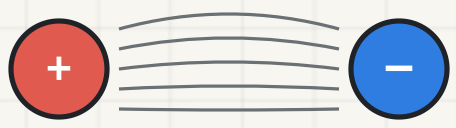
能量从哪里来?

↓

02

计算模型

教材探究：分析显示闪电传递大量能量的数据，用显示电荷之间储存能量的计算模型研究



计算模型

电荷之间

储存能量

↓

03

得出结论

能量储存在带电粒子之间的电场里；电场的存在是因为带电粒子之间的吸引和排斥力；带电粒子相互靠近或远离时，能量在粒子和电场之间传递

电场

储存能量

电场

因力而存在

移近移远

能量传递

闪电

放出能量

这一课弄明白

- **电场能** · 储存能量
- **传递** · 粒子与场
- **拓展** · 查一次闪电的能量
- **安全** · 雷雨天关电器

教材来源：OpenSciEd C.2 Structure & Properties of Matter 第10课 · OpenSciEd (CC BY-NC 4.0)